

Torzijsko nihalo z visečo žico

Tine Zaletelj

18. september 2026

Kazalo

1	Teorija	2
2	Potrebščine	2
3	Naloga	2
4	Potek	2
5	Meritve	3
6	Obdelava podatkov	3

1 Teorija

Torzijski koeficient D je v žici, ki se vrti okoli svoje osi, opredeljen kot $M = D\Phi$, navor pa izračunamo kot $M = \frac{\pi r_0^4 G \Phi}{2l}$, oziroma

$$D = \frac{\pi r_0^4 G}{2l},$$

kjer je r_0 polmer žice v mirovanju, l dolžina žice in G strižni modul. Strižni in prožnostni modul nam povezuje Poissonovo število:

$$G = \frac{E}{2(1 + \mu)}.$$

Torzijsko nihalo niha z nihajnim časom

$$t_0 = 2\pi \sqrt{\frac{J}{D}},$$

kjer je J vztrajnostni moment telesa.

2 Potrebščine

- stojalo, jeklena žica, plošča z ročajem;
- uteži: votel kovinski valj, kvader z valjasto votlino, zobnik;
- tehnica, stoparica, kljunasto merilo, mikrometer.

3 Naloga

1. Določi torzijski koeficient D žice.
2. Izračunaj strižni modul G jekla, iz katerega je žica.
3. Določi vztrajnostni moment in vztrajnostni radij danega telesa (kvadra z valjasto votlino) iz meritve nihajnega časa torzijskega nihala in primerjaj rezultat z izračunanim vztrajnostnim momentom.
4. Določi vztrajnostni moment zobnika.

4 Potek

Najprej smo ploščo pritrdili na žico. Nato smo jo zasukali okoli osi za majhen kot in izmerili 10 nihajnih časov. Nato smo isto meritev ponovili še z zobnikom, valjem in kvadrom z valjasto votlino na plošči.

Nazadnje smo izmerili še geometrične podatke valja in kvadra.

Brez $10t_0[s]$	Valj $10t_0[s]$	Kvader $10t_0[s]$	Zobnik $10t_0[s]$
20.88	59.56	40.78	33.25
20.68	59.06	40.74	33.01
20.89	59.58	40.61	33.04
20.84	59.11	40.81	33.09
20.63	59.05	40.77	33.23

5 Meritve

V spodnji tabeli so prikazani rezultati meritev. V prvi vrstici so zapisani predmeti, ki so bili uporabljeni pri meritvi.

Dolžine žice z premerom $2r=0.54\text{mm}$ pri posamezni meritvi so (v istem vrstnem redu kot v tabeli): 19.8cm, 20.0cm, 20.1cm, 20.0cm. Izmerjeni geometrični podatki teles pa so:

Valj:	Kvader:	Zobnik:
• $m = 2493g \pm 1g$,	• $m = 1194g \pm 1g$,	• $m = 754g \pm 1g$,
• $2R = 87.3\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$,	• $a = b = c = 60\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$,	• $2R = 80\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$,
• $2r = 19.1\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$,	• $2r = 40\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$.	• $2r = 25\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$,
• $h = 49.9\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$.		• $h = 43.9\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$.

6 Obdelava podatkov

Najprej smo izračunali nihajne čase nihala v vseh primerih. Rezultati so prikazani v tabeli. Nato

Utež	$t_0[s]$	$\Delta t_0[s]$
Brez	2.078	0.01
Valj	5.927	0.02
Kvader	4.074	0.01
Zobnik	3.312	0.01

smo izračunali vztrajnostni moment valja:

$$J_v = \frac{1}{2}m(R^2 - r^2) = 2.26(1 \pm 0.06)10^{-3}\text{kgm}^2.$$

Označimo s t_0 nihajni čas nihala brez uteži in t_1 nihajni čas nihala z valjasto utežjo. Nato enačbi za nihajni čas obeh primerih nihala kvadriramo in odštejemo ter dobimo

$$D = \frac{4\pi^2 J_v}{t_1^2 - t_0^2} = 2.89(1 \pm 0.07)10^{-3}\text{kgm}^2\text{s}^{-2}.$$

Od tu naprej lahko izračunamo vztrajnostni moment vrtavke $J = 2.47(1 \pm 0.07)10^{-4}kgm^2$, ter strižni modul

$$G = \frac{2Dl}{\pi r_0^4} = 6.92(1 \pm 0.08)10^{10}kgm^{-1}s^{-2}.$$

Po podatkih iz literature se G jekla nahaja nekje na intervalu $(7.2 \cdot 10^{10}Pa, 8.6 \cdot 10^{10}Pa)$, kar je kar v redu približek. Nato smo izračunali vztrajnostni moment kvadra iz geometrijskih podatkov:

$$J_k = \frac{1}{12}m \frac{ab(a^2 + b^2) - 6\pi r^4}{ab - \pi r^2} = 9.73(1 \pm 0.05)10^{-4}kgm^2,$$

in ga primerjali z vztrajnostnim momentom valja iz nihajnega časa ter torzijskega koeficienta:

$$J_k = \frac{D(t_2^2 - t_0^2)}{4\pi^2} = 8.99(1 \pm 0.09)10^{-4}kgm^2,$$

kjer je J_0 vztrajnostni moment vrtavke brez uteži. Vrednosti se razlikujeta za $7.7(1 \pm 0.1)\%$.

Nazadnje smo izračunali še vztrajnostni moment zobnika po isti formuli kot za kvader:

$$J_k = \frac{t_0^2 D}{4\pi^2} - J_0 = 3.81(1 \pm 0.06)10^{-4}kgm^2.$$